

Alunos: _____

4º Período

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Entregar os códigos computacionais junto com a resolução de cada problema

1 – (0,75 ponto) A velocidade v de um foguete lançado do chão verticalmente, foi tabelada como se segue. Usando a regra 1/3 de Simpson, calcular a altura do foguete após 20 segundos. 1 pé = 0,3048 m

$t(s)$	0	5	10	15	20
$v(pes/s)$	0	60,6	180,1	341,6	528,4

Altura = 4.161,7 pes = ~ 1.268,5 m

2 – (0,75 ponto) Calcule o valor da integral utilizando integração numérica, usando seis divisões do intervalo de integração. Escolha o método e justifique a sua escolha.

$$\int_1^{2,5} x \ln x dx$$

Integral pela regra do trapézio: 1.5556763731603307

Integral pela regra de 1/3 de Simpson: 1.5509259245263025

Integral pela regra de 3/8 de Simpson: 1.5514130436622122

Erro de truncamento da regra do trapézio: 0.0078125000000000

Erro de truncamento da regra de 1/3 de Simpson: 0.000065104166666667

Erro de truncamento da regra de 3/8 de Simpson: 0.000146484375000000

Valor real: 1,55090853711

Pela análise dos erros de truncamento, o mais indicado é o 1/3 de Simpson, este apresenta o menor erro de truncamento entre os demais.

$$\int_1^{2,5} x \cdot \ln x \, dx$$

MUDANÇA DE VARIÁVEIS

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$\begin{array}{l} u = \ln x \\ \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \\ du = \frac{1}{x} dx \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x \, dx = dv \\ \frac{dv}{dx} = x \\ v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right.$$

ENTÃO:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$\begin{aligned} \int x \ln x \, dx &= \frac{x^2}{2} \cdot \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} \, dx \end{aligned}$$

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$$

$$\int_1^{2,5} x \cdot \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) \Big|_1^{2,5}$$

$$\frac{2,5^2}{2} \left(\ln 2,5 - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} \left(\ln 1 - 0,5 \right) = 1,55090853711$$

$$\int_1^{2,5} x \cdot \ln x \, dx = \underline{\underline{1,55090853711}}$$